Especificación de Casos de Uso

Desarrollo de una aplicación web para gestión de inventario en la librería 'Los Altares' de la parroquia Quimiag, utilizando aprendizaje automático para predicción de demanda.

Fecha: 30/03/2026

Tabla de contenido

Historial de Versiones 3
Información del Proyecto 3
Aprobaciones 3
Resumen Ejecutivo 4
Diagrama de Casos de Uso 5
Descripción de Actores 5
[Nombre de Actor 1] ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Especificación de Casos de Uso 7
[Nombre de Caso de Uso Nro. 1] ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción
30/03/2026	1	Cristian Cabrera	ESPOCH - FIE	

Información del Proyecto

Empresa / Organización	Librería "Los Altares", Parroquia Quimiag
Proyecto	Desarrollo de una aplicación web para gestión de inventario en la librería 'Los Altares' de la parroquia Quimiag, utilizando aprendizaje automático para predicción de demanda.
Fecha de preparación	30/03/2026
Cliente	Jenny Rodriguez
Patrocinador principal	Cristian Cabrera
Gerente / Líder de Proyecto	Cristian Cabrera
Gerente / Líder de Desarrollo de Software	Cristian Cabrera

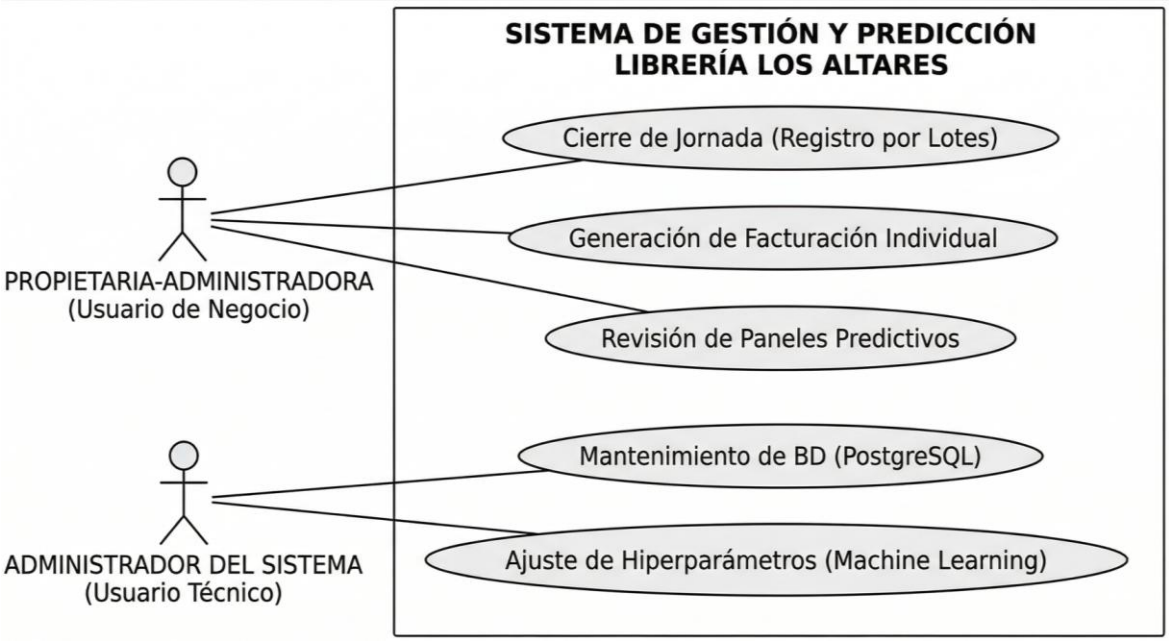
Aprobaciones

Nombre y Apellido	Cargo	Departamento u Organización	Fecha	Firma
Mtr. Julio R. Santillán C.	Profesor	ESPOCH - FIE		

Resumen Ejecutivo

Este documento describe los casos de uso para el Desarrollo de una aplicación web para gestión de inventario en la librería 'Los Altares' de la parroquia Quimiag, utilizando aprendizaje automático para predicción de demanda. El proyecto busca modernizar la gestión integral de la misma, superando las limitaciones operativas del sistema Sysag actual y el registro manual en cuadernos. Los módulos descritos a continuación incluyen el Registro por Lotes y Facturación (desarrollado en Angular) y el Módulo de Procesamiento y Predicción (desarrollado en Go y PostgreSQL).

Diagrama de Casos de Uso



Descripción de Actores

Actor 1

Actor	ROPIETARIA-ADMINISTRADORA (Usuario de Negocio).	Identificador: ACT-01
Descripción	Único usuario operativo del sistema, encargado de la gestión diaria de la librería y la atención al cliente en mostrador.	
Características	Perfil con necesidad de herramientas de alta eficiencia para transcribir ventas físicas (cuaderno) al sistema digital.	
Relación	Interactúa con los módulos de facturación, inventario y reportes predictivos.	
Referencias	CU-01 (Cierre de Jornada), CU-02 (Generación de Facturación Individual), CU-03 (Revisión de Paneles Predictivos).	

Atributos

Nombre	Descripción	Tipo
Jenny Maricela Rodriguez Andino	**Dueña / Administradora del negocio**	**Usuario Final / Operativo**

Comentarios
Depende de una interfaz dual que se adapte a la realidad operativa.

Actor 2

Actor	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA (Usuario Técnico).	Identificador: ACT-02
Descripción	Perfil técnico, oculto para las operaciones diarias de la librería.	
Características	Conocimientos sólidos en desarrollo web (Angular, Go) y ciencia de datos.	
Relación	Gestiona la infraestructura subyacente y la precisión de la inteligencia artificial.	
Referencias	CU-04 (Mantenimiento de BD PostgreSQL), CU-05 (Ajuste de Hiperparámetros Machine Learning).	

Atributos		
Nombre	**Descripción**	**Tipo**
Cristian Alejandro Cabrera Estrada	**Encargado del mantenimiento técnico**	**Administrador**

Comentarios
Es el único perfil con acceso al entorno del servidor (Go) y a los scripts de la base de datos.

Especificación de Casos de Uso

Caso de Uso Nro. 1: Cierre de Jornada (Registro por Lotes)

Caso de Uso	Cierre de Jornada (Registro por Lotes).	**Identificador:** CU-01
Actores	PROPIETARIA-ADMINISTRADORA	
Tipo	Primario	
Referencias	Módulo de Registro por Lotes y Facturación.	
Precondición	El actor inició sesión y tiene el cuaderno con las ventas manuales del día.	
Postcondición	Base de datos de inventario actualizada asíncronamente y factura global generada.	
Descripción	Digitación masiva y rápida para transcribir las ventas físicas.	
Resumen	El actor ingresa al sistema los productos vendidos durante el día. El sistema procesa la carga mediante Goroutines y consolida todo en una sola factura de "Consumidor Final".	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	PROPIETARIA	Entra a la opción "Cierre de Jornada" en el sistema.
2	PROPIETARIA	Ingresa rápidamente las ventas que anotó en su cuaderno.
3	Sistema	Agrupa todas esas ventas en una sola factura de "Consumidor Final".
4	Sistema	Actualiza el inventario restando los productos vendidos.

Caso de Uso Nro. 2: Generación de Facturación Individual.

Caso de Uso	Generación de Facturación Individual.	**Identificador:** CU-02
Actores	PROPIETARIA-ADMINISTRADORA	
Tipo	Primario	
Referencias	Módulo de Registro por Lotes y Facturación.	
Precondición	El cliente solicita un comprobante al momento de la compra.	
Postcondición	Documento PDF generado y descargado.	
Descripción	Emisión rápida de facturas durante el horario de atención en	

	mostrador.
Resumen	El usuario ingresa datos del cliente y artículos; el backend en Go compila velozmente el PDF.

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	PROPIETARIA	Selecciona crear una nueva factura en el mostrador.
2	PROPIETARIA	Ingresa los datos del cliente y los productos que lleva.
3	Sistema	Genera rápidamente la factura en PDF y descuenta el stock.
4	PROPIETARIA	Descarga o imprime el documento para entregarlo al cliente.

Caso de Uso Nro. 3: Revisión de Paneles Predictivos.

Caso de Uso	Revisión de Paneles Predictivos.	**Identificador:** CU-03
Actores	PROPIETARIA-ADMINISTRADORA	
Tipo	Primario	
Referencias	Módulo de Procesamiento y Predicción.	
Precondición	El algoritmo de Machine Learning ha analizado el historial de ventas.	
Postcondición	El usuario toma decisiones de compras a proveedores basadas en datos reales.	
Descripción	Consulta visual de las estimaciones de consumo futuro.	
Resumen	El usuario accede a la sección de métricas donde visualiza las tendencias semanales calculadas por el modelo ARIMA o de Regresión Lineal para evitar desabastecimiento o sobreabastecimiento.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	PROPIETARIA	Accede a la sección de reportes y alertas de stock.
2	Sistema	Muestra gráficos sencillos sugiriendo qué productos se deben reabastecer.
3	PROPIETARIA	Usa esta información para saber qué mercadería comprar a sus

		proveedores.

Caso de Uso Nro. 4: Mantenimiento de BD (PostgreSQL)

Caso de Uso	**Mantenimiento de BD (PostgreSQL)**	**Identificador:** CU-04
Actores	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA.	
Tipo	Secundario / Soporte	
Referencias	Base de Datos PostgreSQL / Migración de Datos.	
Precondición	El Administrador ingresa con credenciales de nivel técnico al servidor.	
Postcondición	Base de datos limpia, respaldada y optimizada.	
Descripción	Gestión técnica de los datos almacenados y de las tablas del sistema.	
Resumen	El usuario técnico accede directamente a PostgreSQL para realizar labores de soporte, limpieza de datos históricos (provenientes del antiguo Sysag) o respaldos.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	ADMINISTRADOR	Accede a la base de datos de manera interna.
2	ADMINISTRADOR	Realiza limpieza de datos viejos o copias de seguridad.
3	Sistema	Guarda los cambios para que la plataforma funcione sin problemas.

Caso de Uso Nro.5: Ajuste de Hiperparámetros (Machine Learning)

Caso de Uso	Ajuste de Hiperparámetros (Machine Learning).	**Identificador:** CU-05
Actores	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA.	
Tipo	Secundario / Soporte	
Referencias	Módulo de Procesamiento y Predicción (Go).	
Precondición	Existen datos suficientes de ventas para evaluar el margen de error del modelo actual.	
Postcondición	Modelo predictivo reentrenado y mejorado.	
Descripción	Optimización del algoritmo predictivo (Regresión Lineal / ARIMA).	
Resumen	El desarrollador analiza las métricas estadísticas de error (MAE y RMSE) y calibra matemáticamente el modelo predictivo para que	

	las sugerencias de la librería sean más exactas.

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	ADMINISTRADOR	Revisa si las predicciones del sistema están siendo exactas.
2	ADMINISTRADOR	Ajusta la fórmula matemática del algoritmo de Inteligencia Artificial.
3	Sistema	Aprende los nuevos ajustes para dar mejores recomendaciones de compra a futuro.